CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Les sous-espaces stables par la dérivation

Énoncé

Déterminer tous les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}[X]$ stables par la dérivation $D : P \mapsto P'$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les candidats évidents : $\{0\}$, les $\mathbb{K}_n[X]$, et $\mathbb{K}[X]$ tout entier.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'il n'y en a pas d'autres.

Corrigé

Les candidats sont stables

- $\{0\}$: $D(0) = 0$.
- $\mathbb{K}[X]$: évident.
- $\mathbb{K}_n[X]$: si $\deg P \leqslant n$, alors $\deg P' \leqslant n-1 \leqslant n$ (et $P' = 0$ si P est constant). Donc $D(\mathbb{K}_n[X]) \subset \mathbb{K}_n[X]$.

Soit maintenant F un sous-espace stable par D, non réduit à $\{0\}$. Montrons que F est l'un des $\mathbb{K}_n[X]$ ou $\mathbb{K}[X]$.

Le point clé : un polynôme de degré n entraîne tout $\mathbb{R}_n$[X]

Soit $P \in F$ de degré n. Par récurrence sur k : **initialisation**, $D^0(P) = P \in F$; **hérédité**, si $D^k(P) \in F$, alors $D^{k+1}(P) = D(D^k(P)) \in F$ par stabilité de F. Ainsi toutes les dérivées $P, P', \dots, P^{(n)}$ sont dans F.

Leurs degrés sont exactement $n, n-1, \dots, 0$: le coefficient dominant de $P^{(k)}$ est $a_n\, n(n-1)\cdots(n-k+1) \neq 0$.

Lemme : une famille $(Q_0, \dots, Q_n)$ avec $\deg Q_k = k$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Elle a $n+1 = \dim \mathbb{K}_n[X]$ éléments ; elle est libre : dans une combinaison nulle $\sum c_k Q_k = 0$, si un c_k était non nul, le plus grand tel k donnerait un terme de degré k que rien ne compense.

Donc $\mathrm{Vect}(P, P', \dots, P^{(n)}) = \mathbb{K}_n[X]$, et comme F est un sous-espace contenant ces polynômes :

$$P \in F,\ \deg P = n \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{K}_n[X] \subset F.$$

Conclusion selon les degrés

- **Degrés bornés** : soit N le plus grand degré d'un élément de F (il existe car $F \neq \{0\}$ et les degrés sont bornés). Par le point clé, $\mathbb{K}_N[X] \subset F$; et tout élément de F est de degré $\leqslant N$, donc $F \subset \mathbb{K}_N[X]$. Ainsi $F = \mathbb{K}_N[X]$.
- **Degrés non bornés** : pour tout m, il existe $P \in F$ de degré $n \geqslant m$, donc $\mathbb{K}_m[X] \subset \mathbb{K}_n[X] \subset F$. Tout polynôme appartient à un $\mathbb{K}_m[X]$, donc à F : $F = \mathbb{K}[X]$.

Les sous-espaces stables par D sont exactement $\{0\}$, les $\mathbb{K}_n[X]$ $(n \in \mathbb{N})$ et $\mathbb{K}[X]$.

Le piège

Oublier le cas des degrés non bornés, ou supposer F de dimension finie : $\mathbb{K}[X]$ lui-même est stable.

La méthode

Un sous-espace stable contient tous les itérés de ses éléments ; une famille de polynômes de degrés échelonnés $0, 1, \dots, n$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.